Seminarios de Bioestadística



Seminario 4 | Pensamiento estadístico

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027

El razonamiento estadístico

- El razonamiento estadístico **ni es espontáneo ni es intuitivo**
- Nos ayuda a distinguir entre lo que **parece cierto** y lo que **los datos realmente apoyan**
- Aprender estadística es **aprender a pensar con evidencia**

> ¿Crees que necesitamos tener un razonamiento estadístico?



El razonamiento estadístico

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.

¿Qué es más probable?

1. Linda es una cajera de banco.
2. Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas.



El razonamiento estadístico

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.

¿Qué es más probable?

1. Linda es una cajera de banco.
2. Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas.



Falacia de la conjunción: la probabilidad de que los dos eventos ocurran juntos es siempre menor o igual que la probabilidad de que cada uno ocurra por separado:

$$Pr(A) \geq Pr(A \cap B) \leq Pr(B)$$

El razonamiento estadístico

La paradoja de Linda

- Asumimos que la probabilidad de que Linda sea cajera del banco es del 5% y la probabilidad de que sea feminista es del 95%

$$Pr(\text{Linda es cajera del banco}) = 0.05 \qquad Pr(\text{Linda es feminista}) = 0.95$$

Si asumimos que ambas cosas ocurren de forma independiente:

$$Pr(\text{Linda es cajera del banco} \cap \text{Linda es feminista}) = 0.05 \times 0.95 = 0.0475$$

La probabilidad de que ambas cosas ocurran juntas es más baja que $Pr(\text{Linda es cajera del banco})$.

El razonamiento estadístico

Imagina un grupo de personas, por ejemplo, nuestra clase (52 alumnos)

¿Qué tamaño crees que tendría que tener el grupo para tener más de un 50% de probabilidad de que dos personas en el grupo compartan el mismo día de cumpleaños?

- Asumimos que no hay gemelos y que todas las fechas de cumpleaños son igualmente probables (ignoramos los años bisiestos)



Posibles opciones:

- 23
- 96
- 183
- 253

El razonamiento estadístico

- En un grupo de 23 personas hay un 50.73% de probabilidad de que dos personas tengan el mismo día de cumpleaños.

> ¿Habiendo 365 días, cómo es posible que sólo se necesiten 23 personas?

¿Cuál es la probabilidad de que dos personas no compartan el día de cumpleaños?

- Persona A: su cumpleaños es el día X
- Persona B: cualquiera de los otros 364 días

La probabilidad de diferentes cumpleaños para A y B es 364/365: 99.7% ¡muy alta!

Añadimos la persona C:

- Persona C: 363/365, ya que hay 2 días con los que puede coincidir
- Persona D: 362/365
- ...

Si multiplicamos todas las probabilidades hasta la persona número 23, tenemos que:

$$\frac{365}{365} \times \frac{364}{365} \times \frac{363}{365} \times \frac{362}{365} \times \frac{361}{365} \times \cdots \times \frac{343}{365} = 49.27\%$$

El razonamiento estadístico

La paradoja del cumpleaños

> La clave para una probabilidad alta de coincidencia en un grupo tan pequeño es el gran número de posibles combinaciones a pares

El número de combinaciones a pares que podemos hacer con 23 personas es:

$$\frac{23 \times 22}{2} = 253$$

¡253 posibles combinaciones!

- Es una función no lineal, y puede costar más ver intuitivamente el resultado

En nuestra clase, con 52 personas, hay 1326 posibles combinaciones. La probabilidad de que dos personas compartan el día de cumpleaños es más alta del 97%.

```
n <- 52
prob_no_comparten <- prod((365:(365-n+1))/365)
prob_al_menos_uno <- 1 - prob_no_comparten
prob_al_menos_uno
```

```
[1] 0.9780045
```

El razonamiento estadístico



El razonamiento estadístico



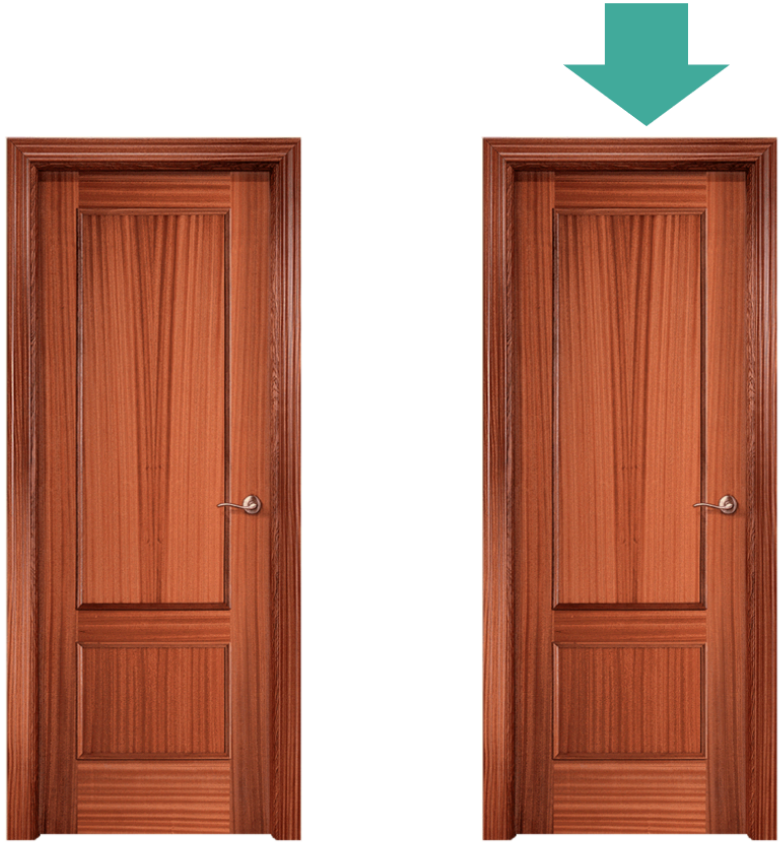
El razonamiento estadístico



El razonamiento estadístico



El razonamiento estadístico



¿Cambiarías la puerta?

El razonamiento estadístico

> ¿Deberías cambiar de opción?

La respuesta es SÍ. Tienes el **doble de probabilidades de acertar**.

El razonamiento estadístico



1/3 1/3 1/3

El razonamiento estadístico



1/2

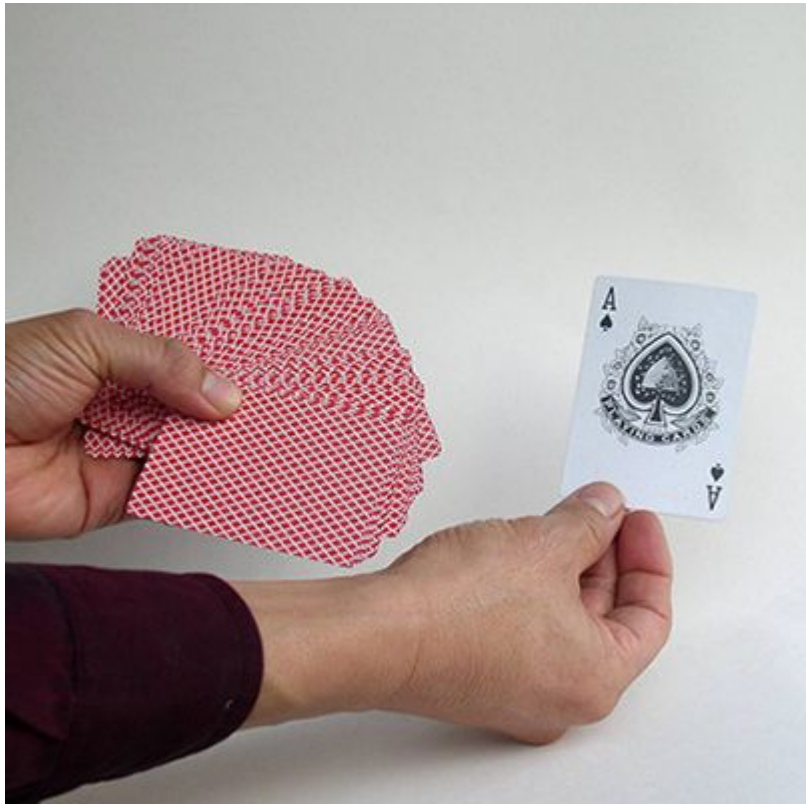


1/2

El razonamiento estadístico

- Escoge una carta de una baraja de 52 cartas
- La probabilidad de que escojas el as de espadas es 1/52
- Alguien que sabe dónde está el as le da la vuelta a 50 de las 51 cartas restantes, ninguna de las cuales es el as de espadas. Queda 1 carta boca abajo
- De las 2 cartas que quedan, ¿cuál es más probable que sea el as de espadas?
    - La que escogiste al principio (probabilidad 1/52)
    - La que queda después de darle la vuelta a todas (probabilidad 51/52)

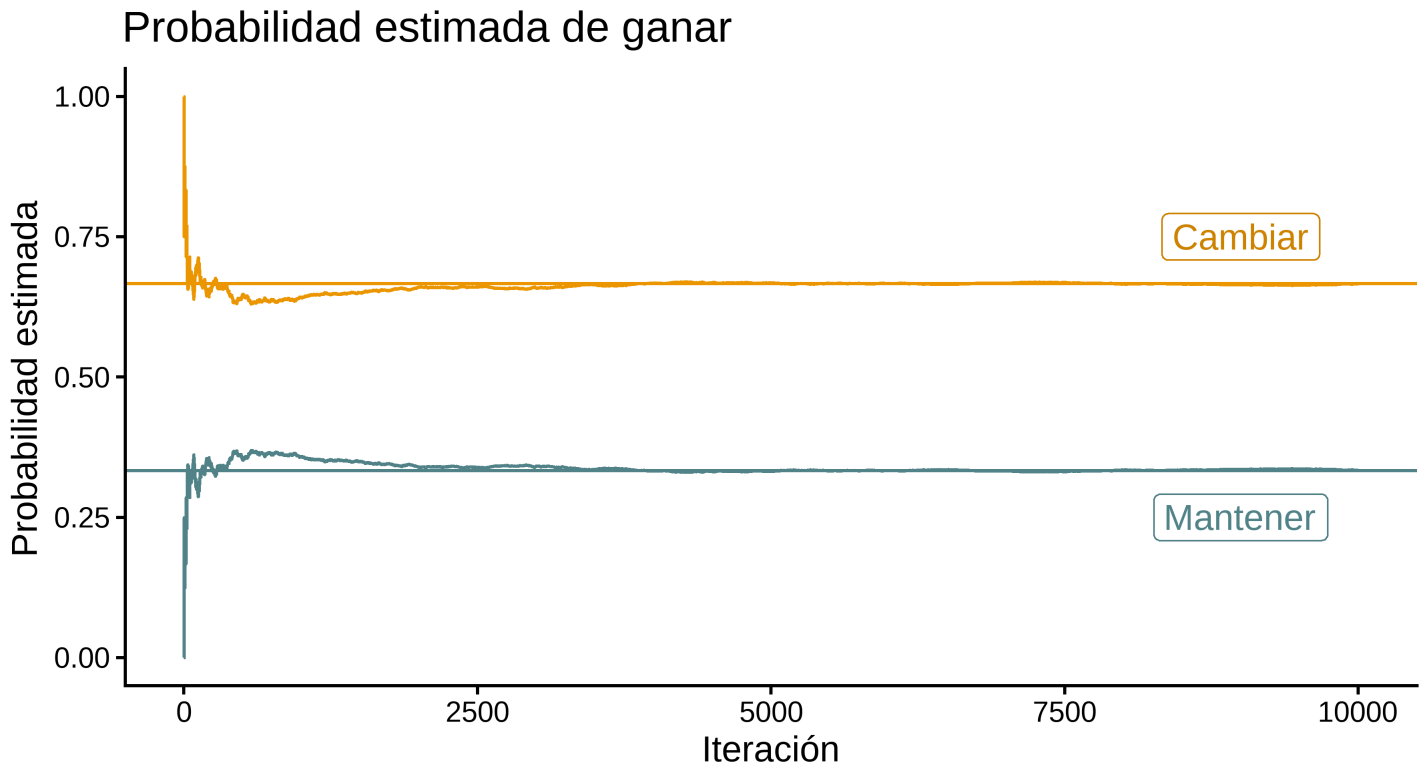
> El mismo principio se cumple con el problema de las 3 puertas



El razonamiento estadístico

El problema de Monty Hall

- Cambiar de puerta te hace ganar 2 de cada 3 veces, mantener la puerta tiene una probabilidad 1/3... a pesar de que parece que no tenga consecuencia (50-50)



Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Hay vida inteligente en otros planetas
2. La Luna está hecha completamente de queso
3. Isaac Newton fue el mejor científico
4. Hay belleza en una puesta de sol
5. Hay queso en la Luna

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Hay vida inteligente en otros planetas
2. La Luna está hecha completamente de queso
3. Isaac Newton fue el mejor científico
4. Hay belleza en una puesta de sol
5. Hay queso en la Luna

Explicación:

- Basta con encontrar algo en la Luna que no sea queso para refutarla
- Las opciones 3 y 4 son **subjetivas** y por tanto no falsables
- Las opciones 1 y 5 son **existenciales** ("hay..."): un solo hallazgo las confirmaría, pero para refutarlas habría que demostrar que algo *no existe*:
  - La 1 no es falsable en la práctica: tendríamos que explorar todo el universo para descartarla
  - La 5 es falsable, pero necesitarías realizar una búsqueda exhaustiva de toda la Luna, y aun así nunca podrías convencer a los verdaderos creyentes del “queso lunar” de que la búsqueda se hizo correctamente

Hipótesis

Universal vs. existencial

	Universal *"La Luna está hecha completamente de queso"*	Existencial *"Hay queso en la Luna"*
Si es falsa	Basta con **un contraejemplo** para refutarla	Nada la refuta, salvo mirar **toda** la Luna
Si es verdadera	Nunca se refuta, pero cada prueba la **corrobora**	Basta con **un hallazgo** para confirmarla
¿Falsable?	**Sí**	**No** (en la práctica)

- **Falsable no significa que se vaya a refutar**, sino que **existe un resultado posible** que la refutaría
  - *"La Luna está hecha completamente de roca lunar"* es falsable (y cierta): nunca la refutaremos, pero la aceptamos **provisionalmente** mientras resista las pruebas
- Una hipótesis nunca se demuestra: solo se **rechaza** o **no se rechaza**

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Los minoicos fueron la primera civilización en Creta.
2. Los minoicos fueron la mejor civilización en Creta.
3. Los minoicos no fueron la primera civilización en Creta.
4. Los minoicos no fueron la mejor civilización en Creta.
5. Los minoicos fueron una civilización en Creta.

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Los minoicos fueron la primera civilización en Creta.
2. Los minoicos fueron la mejor civilización en Creta.
3. Los minoicos no fueron la primera civilización en Creta.
4. Los minoicos no fueron la mejor civilización en Creta.
5. Los minoicos fueron una civilización en Creta.

Explicación:

- La 1 es falsable: basta con encontrar restos de una civilización anterior en Creta para refutarla
- Las opciones 2 y 4 son subjetivas ("la mejor") y por tanto no falsables
- La 3 equivale a decir "*hubo* una civilización anterior": es existencial. Se podría confirmar, pero para refutarla habría que demostrar que no existió ninguna
- La 5 es cierta por definición (llamamos "minoicos" a la civilización de la Creta de la Edad del Bronce): no hay ninguna observación que pueda refutarla

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Las palomas migratorias están extintas.
2. Las palomas migratorias no están extintas.
3. Las palomas migratorias saben bien.
4. Las palomas migratorias saben terrible.
5. Las palomas migratorias eran una plaga.

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Las palomas migratorias están extintas.
2. Las palomas migratorias no están extintas.
3. Las palomas migratorias saben bien.
4. Las palomas migratorias saben terrible.
5. Las palomas migratorias eran una plaga.

Explicación:

- La 1 es falsable: equivale a "no queda *ninguna* paloma migratoria viva", y basta con encontrar una para refutarla
- La 2 es existencial ("queda al menos una viva"): para refutarla habría que buscar en todo el planeta
- Las opciones 3 y 4 son subjetivas
- La 5 es un juicio de valor: "plaga" no está definido de forma objetiva. Sería falsable solo si lo definiésemos con un criterio medible (p. ej., daños a las cosechas)

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Todos los peces del lago Nyak son hermosos.
2. Hay peces en el lago Nyak.
3. Todos los peces del lago Nyak son verdes.
4. Algunos peces del lago Nyak son verdes.
5. El lago Nyak tiene demasiados peces.

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. Todos los peces del lago Nyak son hermosos.
2. Hay peces en el lago Nyak.
3. Todos los peces del lago Nyak son verdes.
4. Algunos peces del lago Nyak son verdes.
5. El lago Nyak tiene demasiados peces.

Explicación:

- La 3 es falsable: es una afirmación universal ("todos"), y basta con pescar un solo pez que no sea verde para refutarla
- La 1 también es universal, pero "hermoso" es subjetivo: no hay ninguna observación que la pueda refutar
- La 2 es existencial: un solo pez la confirmaría, pero para refutarla tendríamos que demostrar que no hay *ningún* pez en todo el lago
- La 4 también es existencial ("algunos"): fíjate en la diferencia con la 3. Un pez verde la confirma, pero ningún pez de otro color la refuta
- La 5 es un juicio de valor: ¿cuántos peces son "demasiados"?

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. No hay flamencos en el Delta de l'Ebre.
2. Todos los flamencos del Delta de l'Ebre son bonitos.
3. Hay flamencos en el Delta de l'Ebre.
4. Algún flamenco del Delta de l'Ebre es de color blanco.
5. Los flamencos son el ave más importante del Delta de l'Ebre.

Hipótesis

¿Cuál de estas hipótesis es falsable?

1. No hay flamencos en el Delta de l'Ebre.
2. Todos los flamencos del Delta de l'Ebre son bonitos.
3. Hay flamencos en el Delta de l'Ebre.
4. Algún flamenco del Delta de l'Ebre es de color blanco.
5. Los flamencos son el ave más importante del Delta de l'Ebre.

Explicación:

- La 1 es **falsable** (¡y falsa!): basta con ver un solo flamenco en el Delta para refutarla
- La 2 es **subjetiva** ("bonitos")
- La 3 es **existencial**: es fácil confirmarla, pero no se puede refutar (no podemos demostrar que no hay *ningún* flamenco)
- La 4 también es **existencial** ("algún"): bastaría con ver un flamenco blanco para confirmarla, pero para refutarla habría que revisar todos los flamencos del Delta
- La 5 es **subjetiva**: "el más importante" depende del criterio que usemos

Hipótesis

Resumen: ¿cuándo es falsable una hipótesis?

- Afirmaciones universales ("todos...", "ninguno...", "no hay...", "fueron los primeros"): falsables. Basta con un solo contraejemplo para refutarlas
- Afirmaciones existenciales ("hay...", "existe al menos uno..."): verificables, pero no falsables en la práctica. Un solo caso las confirma, pero refutarlas exige demostrar que algo *no existe* en ningún sitio
- Juicios subjetivos o de valor ("el mejor", "bonito", "sabe bien"): no falsables. No hay ninguna observación que pueda refutarlos

> Una hipótesis científica tiene que ser falsable: tiene que existir algún resultado posible que demuestre que es falsa (Karl Popper)